

Universidad Andina del Cusco

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Software — SIS021 | IX Ciclo | Plan 2025 | 2026-I

ACTIVIDAD 1.3 — UNIDAD I

Backlog de Producto

Sistema de Atención a Estudiantes — SASE

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas — UAC

Equipo	Equipo Delta
Código de asignatura	SIS021
Semestre	2026-I
Fecha de entrega	04 de septiembre de 2026
Docente	Dr. Lornel Antonio Rivas Mago

Integrantes y roles Scrum

AM	Ana Mamani Quispe	Product Owner
CR	Carlos Ríos Huanca	Scrum Master
LT	Lucía Ttito Ccari	Desarrollador
JP	Jorge Palomino Vargas	Desarrollador

SIS021_Act1-3_EquipoDelta_2026I.pdf

1. Product Goal

Declaración del objetivo del producto — máximo 2 oraciones:

El Sistema de Atención a Estudiantes (SASE) de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas centraliza el registro, priorización y canalización de solicitudes de apoyo académico, administrativo y de otra índole, garantizando que cada solicitud sea derivada oportunamente a la unidad responsable. El sistema permite al estudiante

hacer seguimiento en tiempo real del estado de su solicitud, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando la calidad del servicio de atención dentro de la escuela.

Actores principales identificados: Estudiante, Operador administrativo, Personal de unidad (Dirección de Escuela, Bienestar Universitario, Secretaría), Director de Escuela, Administrador del sistema.

2. Product Backlog

Registrado y priorizado en Jira. Priorización por valor de negocio: mayor valor al usuario y viabilidad técnica en primeras iteraciones.

ID	Historia de usuario	Descripción	Criterio de aceptación	Prioridad	Puntos
Épica 1: Gestión de Solicitudes					
HU-01	Como estudiante quiero registrar una solicitud de apoyo para que mi necesidad quede formalmente documentada.	El sistema permite ingresar una solicitud indicando tipo (académico / administrativo / otro) y descripción, con opción de adjuntar archivos.	Dado que el estudiante accede al formulario, cuando completa los campos y confirma el envío, entonces el sistema genera un código único y muestra confirmación.	Highest	5
HU-02	Como estudiante quiero consultar el estado de mis solicitudes para saber en qué etapa se encuentra mi caso.	El sistema muestra el historial de solicitudes con estado actual (pendiente / en proceso / resuelto) y fechas.	Dado que el estudiante accede con su cuenta, cuando ingresa a Mis Solicitudes, entonces el sistema lista todas sus solicitudes con estado y fecha de última modificación.	Highest	3
HU-03	Como estudiante quiero recibir notificaciones sobre el avance de mi solicitud para estar informado sin consultar manualmente.	El sistema envía notificaciones al correo institucional cuando una solicitud cambia de estado.	Dado que una solicitud cambia de estado, cuando el cambio es registrado, entonces el sistema envía una notificación al correo del estudiante con el nuevo estado y comentarios.	High	3
Épica 2: Clasificación y Enrutamiento					
HU-04	Como operador administrativo quiero clasificar y redirigir solicitudes para que sean atendidas por la unidad correcta.	El operador puede revisar solicitudes entrantes y derivarlas a la unidad responsable (Dirección / Bienestar / Secretaría / otro).	Dado que el operador accede al panel de solicitudes, cuando selecciona una y elige la unidad destino, entonces el sistema registra la asignación y actualiza el estado a En proceso.	Highest	5
HU-05	Como sistema quiero asignar una prioridad automática a cada solicitud según tipo y urgencia para optimizar los tiempos de atención.	El sistema aplica reglas de prioridad al registro: urgente / alta / media / baja.	Dado que una solicitud es registrada, cuando el sistema procesa el tipo, entonces asigna automáticamente un nivel de prioridad visible para el operador y la unidad receptora.	High	3

Épica 3: Atención por Unidades

ID	Historia de usuario	Descripción	Criterio de aceptación	Prioridad	Puntos
HU-06	Como personal de una unidad quiero visualizar las solicitudes derivadas a mi área para gestionarlas dentro de mis plazos.	El personal accede a un panel con sus solicitudes asignadas, ordenadas por prioridad y fecha.	Dado que el personal accede al sistema, cuando ingresa a su panel, entonces visualiza solo las solicitudes de su unidad ordenadas por prioridad con indicador de plazo.	High	5
HU-07	Como personal de una unidad quiero registrar la resolución de una solicitud para cerrar el caso formalmente.	El personal puede escribir la respuesta y marcar la solicitud como resuelta.	Dado que el personal accede a una solicitud En proceso, cuando registra la respuesta y selecciona Marcar como resuelta, entonces el sistema cierra la solicitud y notifica al estudiante.	High	3
HU-08	Como personal de una unidad quiero redirigir una solicitud a otra unidad para evitar demoras cuando no corresponde a mi área.	El personal puede rechazar la asignación indicando el motivo y redirigir al operador.	Dado que el personal determina que la solicitud no le corresponde, cuando selecciona Redirigir e indica el motivo, entonces el sistema devuelve la solicitud al operador y notifica al estudiante.	Medium	2

Épica 4: Administración y Reportes

HU-09	Como director de escuela quiero acceder a reportes de solicitudes por tipo, período y estado para tomar decisiones de mejora.	El sistema genera reportes filtrables con datos cuantitativos por tipo, unidad y período.	Dado que el director accede al módulo de reportes, cuando selecciona los filtros, entonces el sistema muestra cantidad de solicitudes por estado y tiempo promedio, exportable en PDF o Excel.	Medium	3
HU-10	Como administrador quiero gestionar usuarios y roles para controlar el acceso según las responsabilidades de cada persona.	El administrador puede crear, editar y desactivar cuentas asignando roles definidos.	Dado que el administrador accede al panel de usuarios, cuando registra un usuario y le asigna un rol, entonces el sistema habilita el acceso con los permisos correspondientes.	Medium	3

Total: 10 historias de usuario | 35 story points | Estado inicial de todas las historias: Por hacer

3. Asignación de roles Scrum

Integrante	Rol Scrum	Responsabilidad principal en el proyecto
AM Ana Mamani Quispe	Product Owner	Define y prioriza el Product Backlog. Representa las necesidades de los estudiantes y unidades administrativas de la EPIS. Valida que las historias de usuario reflejen el valor real del sistema.
CR Carlos Ríos Huanca	Scrum Master	Facilita los eventos Scrum (planificación de sprint, retrospectivas). Elimina impedimentos del equipo. Asegura que el equipo comprenda y aplique correctamente el marco Scrum durante el semestre.
LT Lucía Ttito Ccari	Desarrollador	Análisis de requisitos y diseño de la arquitectura del sistema. Responsable de las épicas de Gestión de Solicitudes y Clasificación y Enrutamiento.

Integrante	Rol Scrum	Responsabilidad principal en el proyecto
JP Jorge Palomino Vargas	Desarrollador	Diseño de interfaces de usuario y gestión del repositorio GitHub. Responsable de las épicas de Atención por Unidades y Administración y Reportes.

La asignación de roles es coherente con el proceso de desarrollo documentado en la Actividad 1.2, donde se identificaron las mismas fases y responsabilidades dentro del equipo.

4. Sustentación metodológica

El equipo adopta **Scrum** como marco de desarrollo ágil para el Sistema de Atención a Estudiantes (SASE), sustentando esta elección en las características del sistema y del equipo de trabajo.

En primer lugar, el SASE es un sistema cuyo alcance funcional puede evolucionar durante el semestre: los tipos de solicitudes, los criterios de priorización y los flujos de derivación pueden refinarse conforme se obtiene retroalimentación de los usuarios reales (estudiantes y personal administrativo). Merino Sánchez (2025) señala que en entornos ágiles la elicitación y el análisis se realizan de forma continua mediante el refinamiento del backlog, lo que resulta idóneo cuando los requisitos no están completamente definidos desde el inicio (p. 952). Esta característica de requisitos emergentes hace de Scrum la opción más adecuada frente a enfoques predictivos como RUP o cascada.

En segundo lugar, Scrum estructura el trabajo en sprints de duración fija que permiten entregar incrementos funcionales del sistema de forma iterativa. Schwaber y Sutherland (2020) establecen que el Product Backlog es la única fuente de trabajo del equipo Scrum y que su refinamiento es una actividad continua (p. 11). Esto es coherente con el contexto académico del proyecto integrador, donde el equipo dispone de iteraciones semanales y quincenales alineadas al calendario del semestre.

En tercer lugar, Scrum define roles claros —Product Owner, Scrum Master y Desarrolladores— que distribuyen responsabilidades de forma explícita dentro de un equipo pequeño como el presente (cuatro integrantes). Esta estructura favorece la colaboración efectiva y la rendición de cuentas individual, alineándose con los indicadores AG-C031 y AG-C032 del perfil de egreso.

En conclusión, la naturaleza iterativa del sistema, la necesidad de retroalimentación continua de los usuarios y el tamaño reducido del equipo hacen de Scrum el marco más adecuado para el desarrollo del SASE durante el semestre 2026-I.

Referencias (formato APA 7.ª edición)

- Merino Sánchez, C. G. (2025). Ingeniería de requisitos en entornos ágiles y tradicionales: Un enfoque integral para el desarrollo de software centrado en el usuario. *ASCE Magazine*, 4(3), 944–969.
<https://doi.org/10.70577/ASCE/944.969/2025>
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía Scrum*. <https://scrumguides.org/>

